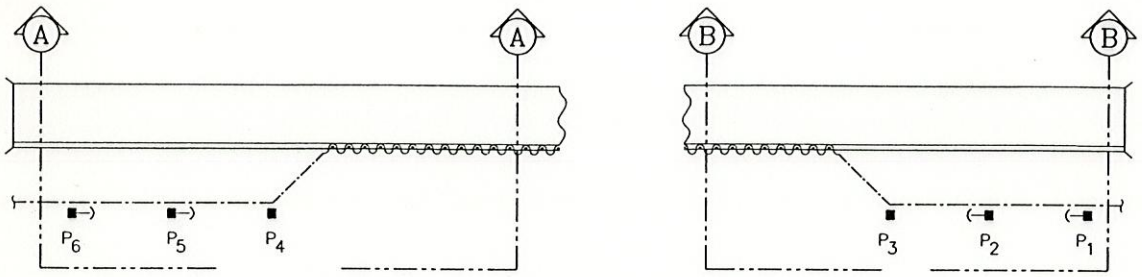
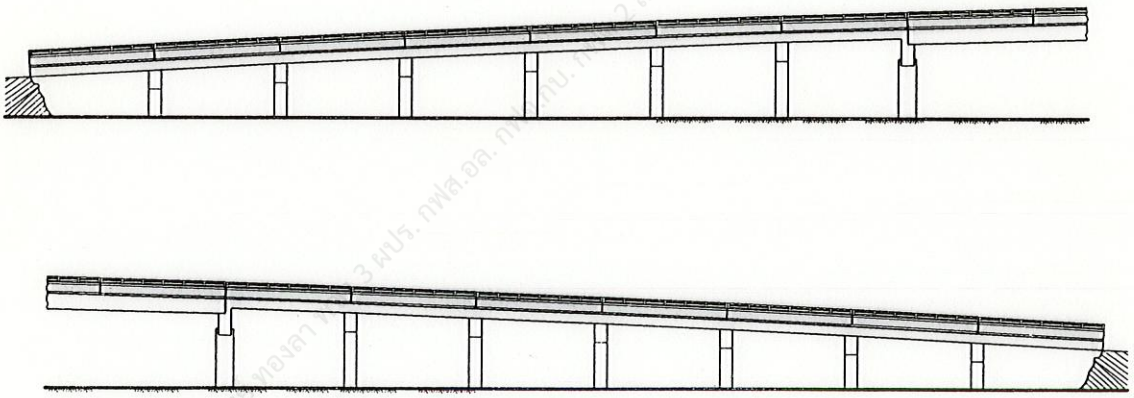
การประกอบเลขที่	2326
ASSEMBLY NO.	3915



แผนผังการก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงเกาะสะพาน

PLAN OF H.V. DISTRIBUTION CONSTRUCTION
ATTACHED TO THE BRIDGE



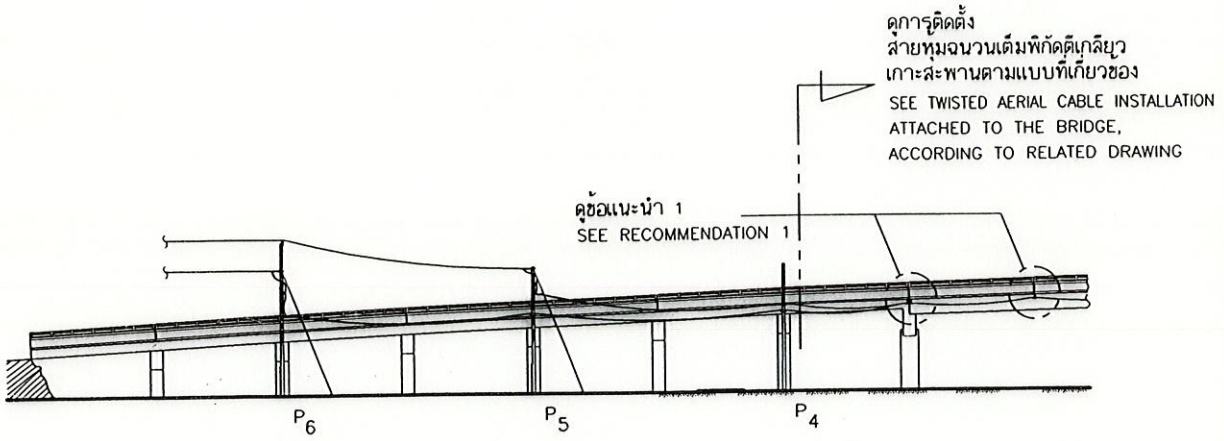
รูปสะพาน

BRIDGE DRAWING

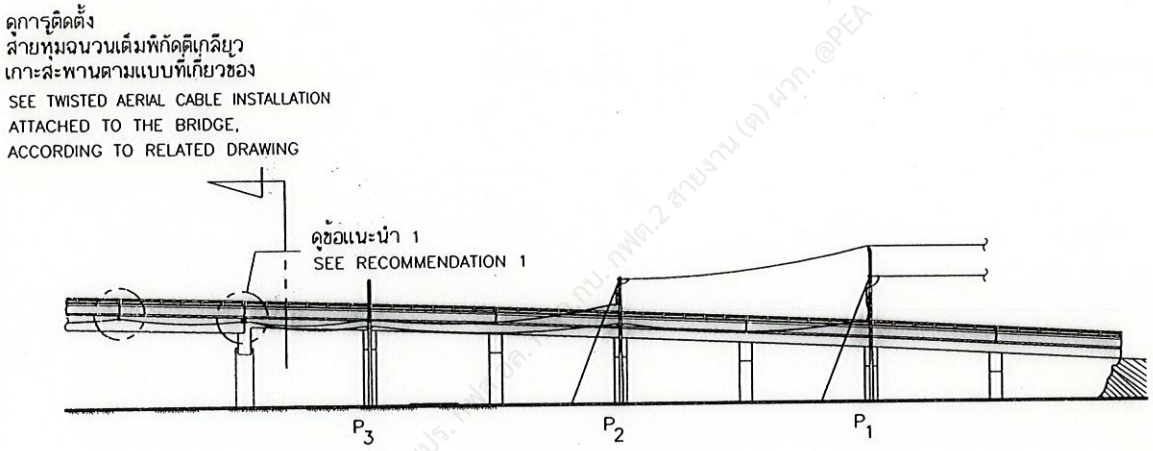
COPY

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ..... ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน Supphakit Boonreung ผู้สำรวจ ..... วิศวกร ..... หัวหน้าแผนก ..... ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ ..... การก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูง 22 kV และ 33 kV 1-2วงจร เกาะสะพานด้วยสายหุ้มฉนวนเต็มพิกัดตีเกลียว	เขียนเสร็จวันที่ 18 ต.ค. 2553 แก้แบบวันที่ ..... มิติเป็น เมตร มาตราส่วน 1 : 600
รองผู้ว่าการวางแผน และพัฒนาระบบไฟฟ้า	22 kV AND 33 kV, H.V. DISTRIBUTION LINE CONSTRUCTION 1-2 CIRCUIT ATTACHED TO THE BRIDGE WITH TWISTED AERIAL CABLE	แบบเลขที่ SA2-015/52008 แผ่นที่ 1 ของจำนวน 6 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	2326 3915



รูปตัด A–A
SECTION



รูปตัด B–B
SECTION

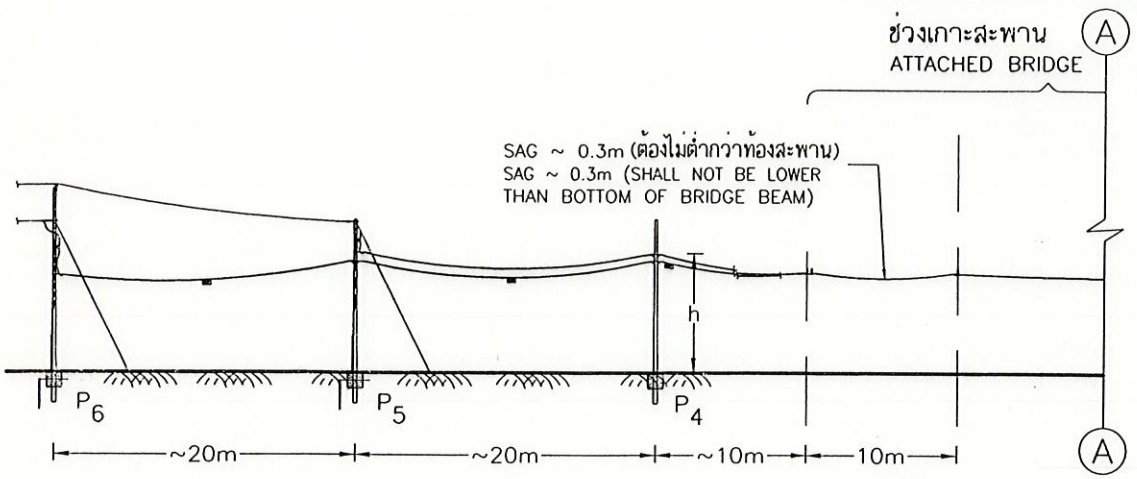
รายละเอียดการติดตั้งระบบจำหน่ายแรงสูงช่วงเกาะกับสะพาน

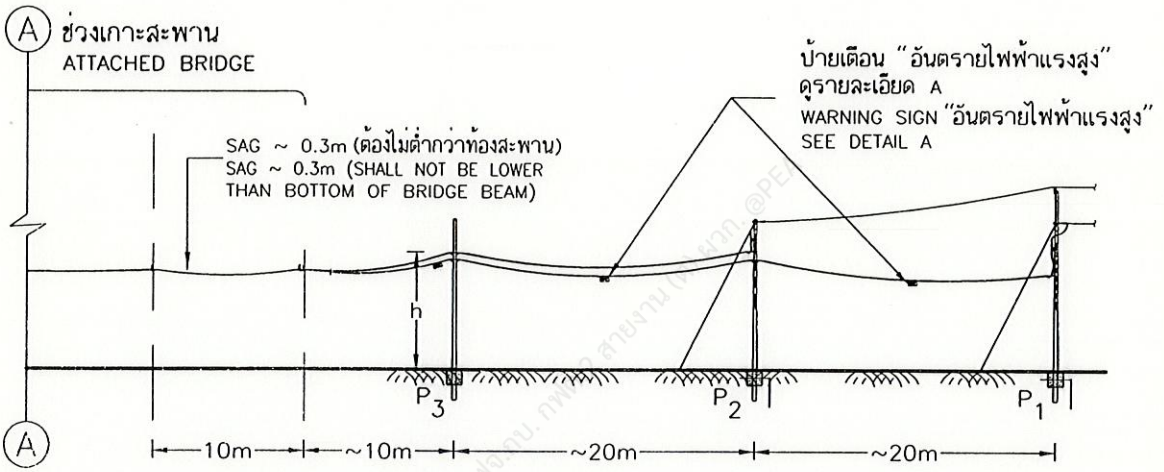
DETAIL OF H.V. DISTRIBUTION LINE INSTALLATION FOR BRIDGE SECTION

COPY

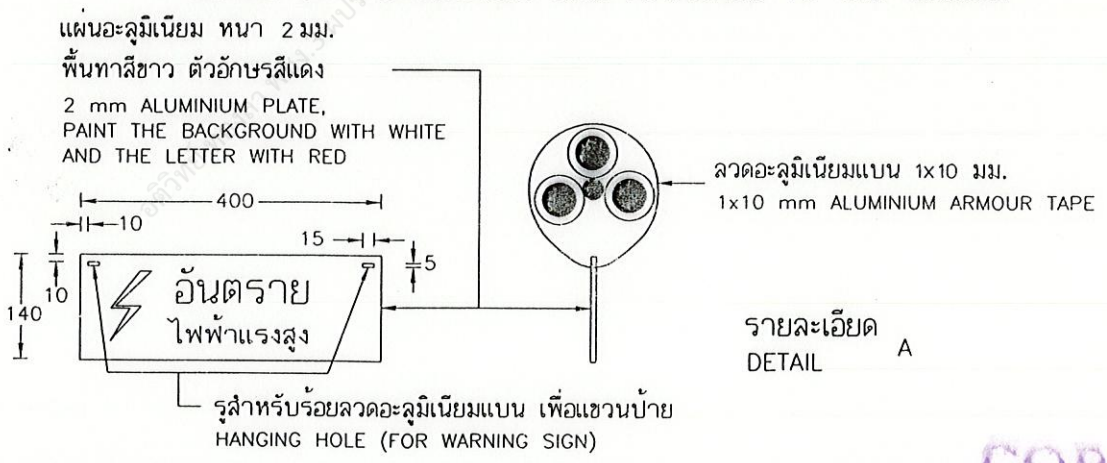
กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ..... ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน Supphakil Boonreung ผู้สำรวจ ..... วิศวกร ..... หัวหน้าแผนก ..... ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ	เขียนเสร็จวันที่ 18 ต.ค. 2553 แก้แบบวันที่ ..... มิติเป็น เมตร มาตราส่วน 1 : 600
รองผู้ว่าการวางแผน และพัฒนาระบบไฟฟ้า	การก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูง 22 kV และ 33 kV 1-2วงจร เกาะสะพานด้วยสายหุ้มฉนวนเต็มพิกัดตีเกลียว 22 kV AND 33 kV, H.V. DISTRIBUTION LINE CONSTRUCTION 1–2 CIRCUIT ATTACHED TO THE BRIDGE WITH TWISTED AERIAL CABLE	แบบเลขที่ SA2-015/52008 แผ่นที่ 2 ของจำนวน 6 แผ่น

การประกอบเลขที่	2326
ASSEMBLY NO.	3915





รายละเอียดระบบจำหน่ายช่วงเกาะกับสะพาน
DETAIL OF DISTRIBUTION LINE ATTACHED TO THE BRIDGE



COPY

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ..... ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน Supphakit Boonreung ผู้สำรวจ ..... วิศวกร ..... หัวหน้าแผนก ..... ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ ..... 22 ต.ค. 2553	เขียนเสร็จวันที่ 18 ต.ค. 2553 แก้แบบวันที่ ..... มิติเป็น เมตร มาตราส่วน 1 : 500
รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า	การก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูง 22 kV และ 33 kV 1-2วงจร เกาะสะพานด้วยสายหุ้มฉนวนเต็มพิกัดตีเกลียว 22 kV AND 33 kV, H.V. DISTRIBUTION LINE CONSTRUCTION 1-2 CIRCUIT ATTACHED TO THE BRIDGE WITH TWISTED AERIAL CABLE	แบบเลขที่ SA2-015/52008 แผ่นที่ 3 ของจำนวน 6 แผ่น

การประกอบเลขที่	2326
ASSEMBLY NO.	3915

ข้อแนะนำ

1. สายหุ้มฉนวนเต็มพิกัดตีเกลียว ระบบ 22 kV และ 33 kV มีขนาดใหญ่สุด 240 ต.มม.
2. ตำแหน่งยึดเกาะสะพานจุดแรก ควรติดตั้งโครงเหล็กสำหรับแขวนสายหุ้มฉนวนเต็มพิกัดตีเกลียวจำนวน 2 ชุด และตำแหน่งยึดเกาะสะพานจุดอื่น ๆ ใช้โครงเหล็กสำหรับแขวนสายหุ้มฉนวนเต็มพิกัดตีเกลียวจำนวน 1 ชุด โดยมีระยะติดตั้งโครงเหล็กทุกระยะ 10 เมตร หรือไม่เกิน 30 เมตร (สำหรับติดตั้งกับแผ่นยึดคาน)
3. ความสูง (h) ของตำแหน่งสายไฟฟ้าที่เสาต้นก่อนเกาะสะพาน สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมโดยพิจารณาระยะห่างความปลอดภัยทางไฟฟ้า ตามแบบมาตรฐาน
4. เมื่อติดตั้งสายหุ้มฉนวนเต็มพิกัดตีเกลียวแล้ว ระยะหย่อนยานต่ำสุดของสาย ต้องเป็นไปตามมาตรฐานและสายตรงที่มีระยะหย่อนยานสูงสุดต้องอยู่ไม่ต่ำกว่าท้องสะพาน
5. พิจารณาจัดทำฐานรากของเสาต้นก่อนเกาะสะพาน ต้นเข้าปลายสาย และต้นที่อยู่ในพื้นที่ดินอ่อน (ดินเหนียว, ดินเลน) หรือดินแข็งปานกลาง (ดินปนทราย)
6. ติดตั้งป้ายเตือน "อันตรายไฟฟ้าแรงสูง" ที่เสาต้นก่อนเกาะสะพาน และตลอดช่วงที่เกาะสะพานทุกระยะไม่เกิน 30 เมตร โดยติดตั้งให้สังเกตเห็นได้ง่าย
7. การเจาะรูสะพานสำหรับติดตั้งพุกเคมีพร้อมสลักเกลียว ให้ทำด้วยความประณีต ไม่ทำให้บริเวณที่เจาะและบริเวณโดยรอบเกิดความเสียหาย กรณีเจาะรูผิดหรือเปลี่ยนตำแหน่งให้อุดด้วย EPOXY
8. การติดตั้งสายหุ้มฉนวนเต็มพิกัดตีเกลียวเกาะสะพาน ให้พิจารณารูปแบบการติดตั้งที่คำนึงถึงทัศนียภาพด้านข้างสะพานที่มองเห็นได้เป็นลำดับแรกก่อน เช่น รูปแบบ V (ใต้แผ่นยึดคาน) แบบเลขที่ SA2-015/52016 กรณีแบบยึดเกาะด้านข้างราวสะพาน (แบบเลขที่ SA2-015/52009) ควรเป็นทางเลือกสุดท้าย
9. ระยะห่างระหว่างเสา สามารถปรับได้ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาความมั่นคงแข็งแรงของเสาหรือตามมาตรฐานที่มีอยู่
10. กรณีงานจ้างเหมา ผู้รับเหมาจะต้องจัดส่งแบบ การเจาะโครงสร้างสะพาน รายละเอียดการติดตั้ง พร้อมรายการคำนวณให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตรวจสอบก่อนดำเนินการก่อสร้าง
11. เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการก่อสร้างควรจะปรึกษาหารือกับเจ้าของสะพานในพื้นที่ก่อนออกแบบและขออนุญาตต่อไป

COPY

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ..... ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน Supphakit Boonreung ผู้สำรวจ ..... วิศวกร ..... หัวหน้าแผนก ..... ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ ..... 22 ต.ค. 2553 การก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูง 22 kV และ 33 kV 1-2วงจร เกาะสะพานด้วยสายหุ้มฉนวนเต็มพิกัดตีเกลียว	เขียนเสร็จวันที่ 18 ต.ค. 2553 แก้แบบวันที่ ..... มิติเป็น ..... มาตราส่วน .....
รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า	22 kV AND 33 kV, H.V. DISTRIBUTION LINE CONSTRUCTION 1-2 CIRCUIT ATTACHED TO THE BRIDGE WITH TWISTED AERIAL CABLE	แบบเลขที่ SA2-015/52008 แผ่นที่ 4 ของจำนวน 6 แผ่น

การประกอบเลขที่	2326
ASSEMBLY NO.	3915

RECOMMENDATION

1. THE MAXIMUM CONDUCTOR SIZE OF 22 kV AND 33 kV TWISTED AERIAL CABLE IS 240 mm^2.
2. AT THE FIRST AND THE LAST POINT OF THE BRIDGE ATTACHMENT, 2 SETS OF STEEL SUPPORT BEACKET SHALL BE INSTALLED FOR HANGING OF TWISTED AERIAL CABLE AND THE OTHER, 1 SET OF STEEL SUPPORT BRACKET IS NEEDED THROUGH LENGTH OF BRIDGE, AT EVERY 10 m INTERVAL OR IN CASE OF SET UP ON DEAPHRAGM WALL SHALL BE NOT MORE THAN 30 m.
3. THE HEIGHT (h) OF THE CABLE AT THE ADJACENT POLE TO THE FIRST AND THE LAST BRIDGE ATTACHMENT COULD BE ADJUSTED SUITABLY ACCORDING TO THE ELECTRICAL SAFETY CLEARANCE STANDARD.
4. WHEN THE CABLES ARE INSTALLED, THE MINIMUM SAG OF CABLE SHALL BE ACCORDING TO STANDARD AND THE MAXIMUM SAG OF CABLE BUT SHALL NOT BE LOWER THAN THE BOTTOM OF BRIDGE BEAM.
5. THE FOUNDATION OF THE ADJACENT POLE TO THE FIRST BRIDGE ATTACHMENT, THE DEADEND POLE AND THE POLE THAT SETTING IN POOR SOIL(MARCHY SOIL OR CLAY) OR NORMAL SOIL(SANDY SOIL) AREAS SHALL BE CONSIDERD.
6. WARNING SIGN "อันตรายไฟฟ้าแรงสูง" SHALL BE INSTALLED AT THE POLE BEFORE ATTACHED TO THE BRIDGE AND THROUGH LENGTH OF BRIDGE AT EVERY 30 m INTERVAL, IT SHALL BE NOTICED EASILY.
7. THE DRILLING FOR CHEMICAL PLUG (CHEMICAL ANCHOR) INSTALLATION SHALL BE MADE METICULOUSLY, DO NOT MAKE THE AREA WHERE PIERCE AND THE AREA AROUND THE HOLE ARE DAMAGED. IN CASE OF PERFORATE WRONG OR CHANGING THE HOLE POSITION, SHALL BE FILLED WITH EPOXY.
8. FOR INSTALLING THE TWISTED AERIAL CABLE ATTACHED TO THE BRIDGE, THE SIDE SCENERY OF BRIDGE SHALL BE CONSIDERED IN FIRST ORDER (SUCH AS TYPE V (UNDER DIAPHRAGM WALL) DWG. No. SA2-015/52016 etc). THE TYPE I (DWG.NO. SA2-015/52009) TWISTED AERIAL CABLE INSTALLATION ON THE SIDE OF RAILING POST SHALL BE CHOOSED IN THE LAST.
9. THE POLE SPAN IN THIS DRAWING COULD BE ADJUSTED SUITABLY BY CONSIDERING THE STRENGTH OF POLE OR ACCORDING TO CONSTRUCTION STANDARD.
10. IN CASE OF TURNKEY ; THE CONTRACTOR SHALL BE SUPPLIED THE DESIGN DRAWING, THE DETAIL OF STRUCTURE BRIDGE DRILLING, INSTALLATION DETAIL AND FULLY THE LIST CALCULATES TO PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY FOR APPOVAL BEFORE.
11. FOR CONVENIENCE AND FAST IN THE CONSTRUCTION, THE CONTRACTOR SHALL CONSULT TO THE BRIDGE OWNER IN THAT AREA BEFORE DESIGNING AND ASK FOR PERMISSION CONSTRUCTION LATER.

(COPY)

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ..... ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน Supphakit Boonreung ผู้สำรวจ ..... วิศวกร ..... หัวหน้าแผนก ..... ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ ..... 22 ต.ค. 2553 การก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูง 22 kV และ 33 kV 1-2วงจร เกาะสะพานด้วยสายหุ้มฉนวนเต็มพิกัดตีเกลียว	เขียนเสร็จวันที่ 18 ต.ค. 2553 แก้แบบวันที่ ..... มิติเป็น ..... มาตราส่วน .....
รองผู้ว่าการวางแผน และพัฒนาระบบไฟฟ้า	22 kV AND 33 kV, H.V. DISTRIBUTION LINE CONSTRUCTION 1-2 CIRCUIT ATTACHED TO THE BRIDGE WITH TWISTED AERIAL CABLE	แบบเลขที่ SA2-015/52008 แผ่นที่ 5 ของจำนวน 6 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	2326 3915

ลำดับที่ ITEM	แบบอ้างอิง REFERANCE DRAWING	แบบเลขที่ DWG. No.	การประกอบเลขที่ ASSEMBLY No.
1	การติดตั้งสายหุ้มฉนวนเต็มพิกัดตีเกลียว ต่อกับสายเปลือยหรือสายเคเบิลอากาศ 1 วงจร ระบบ 22 kV TWISTED AERIAL CABLE CONNECTED TO BARE CONDUCTOR OR SPACED AERIAL CABLE, 1 CIRCUIT, 22 kV	SA2-015/51003	2314 A
2	โครงสร้างเสาระบบจำหน่าย ระบบ 22 kV และ 33 kV จำนวน 1-2 วงจร สำหรับพาดสายหุ้มฉนวนเต็มพิกัดตีเกลียว 22 KV AND 33 KV, CIRCUIT DISTRIBUTION POLE STRUCTURE FOR TWISTED AERIAL CABLE	SA2-015/49002	8258
3	การติดตั้งสายหุ้มฉนวนเต็มพิกัดตีเกลียวระบบ 22 kV และ 33 kV จำนวน 1-2 วงจร 22 KV AND 33 KV, 1 – 2 CIRCUIT TWSTED AERIAL CABLE INSTALLATION	SA2-015/49001	2313 A 3313
4	มาตรฐานระยะห่างที่ปลอดภัยในการก่อสร้างทางไฟฟ้า STANDARD MINIMUM SAFE CLEARANCES FOR ELECTRICAL CONSTRUCTION	SA2-015/45017	9301
5	ข้อแนะนำเกี่ยวกับการปักเสา POLE SETTING SUGGESTION	SA1-015/25002	8205
6.	การติดตั้งสายหุ้มฉนวนเต็มพิกัดตีเกลียวเกาะกับสะพาน TWISTED AERIAL CABLE INSTALLATION ATTACHED TO THE BRIDGE	SA2-015/52009 SA2-015/52010 SA2-015/52011 SA2-015/52015 SA2-015/52016	
7	โครงเหล็กสำหรับแขวนสายหุ้มฉนวนเต็มพิกัดตีเกลียว 1-2 วงจร เกาะกับสะพาน SUPPORTING BRACKET FOR TWISTED AERIAL CABLE 1-2 CIRCUIT ATTACHED TO THE BRIDGE	SA2-015/52012 SA2-015/52017	
8	ภาพสะเก็ตช์ การติดตั้งป้ายเตือนอันตรายไฟฟ้าแรงสูงบนเสาระบบจำหน่ายแรงสูงและระบบสายสง	SA2-015/51021	

COPY

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ..... ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน Supphakit Boonreung ผู้สำรวจ ..... วิศวกร ..... หัวหน้าแผนก ..... ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ ..... 8 2 ตค. 255	เขียนเสร็จวันที่ 18 ต.ค. 2553 แก้แบบวันที่ ..... มิติเป็น ..... มาตราส่วน .....
	การก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูง 22 kV และ 33 kV 1-2วงจร เกาะสะพานด้วยสายหุ้มฉนวนเต็มพิกัดตีเกลียว	
รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า	22 kV AND 33 kV, H.V. DISTRIBUTION LINE CONSTRUCTION 1-2 CIRCUIT ATTACHED TO THE BRIDGE WITH TWISTED AERIAL CABLE	แบบเลขที่ SA2-015/52008 แผ่นที่ 6 ของจำนวน 6 แผ่น